

معسكر هندسة الذكاء الاصطناعي (AIEP) المؤهل للتوظيف



إرشادات الجلسات



أنتم المدرب الأهم

إجاباتكم قد تكون أحياناً أهم من
محتوانا لزملائكم، لذلك لا
ترددون في الإجابة على بعض،
وبرضو ما يمنع تعبّرونا وتجاوبوا
على أسئلتنا



ما فيه سؤال غلط

ما يهّم وش تخصصكم أو مدى
خبرتكم، كلنا جينا نتعلم هنا من
بعض، لذلك لا ترددّون في
السؤال، لأنه ما فيه سؤال غلط



o تفاعل = o فائدة

التفاعل أساس الجلسة، خلوكم
جاهزين تجاوبون على أسئلة
وتشتغلون مع بعض في الجلسة

سَجِّينَا بِاللَّهِ ؟

التعلم العميق

الأسبوع ٣ - اليوم الأول

معسكر هندسة الذكاء الاصطناعي (AIEP)

موضوعات الجلسة

2 دوال التنشيط

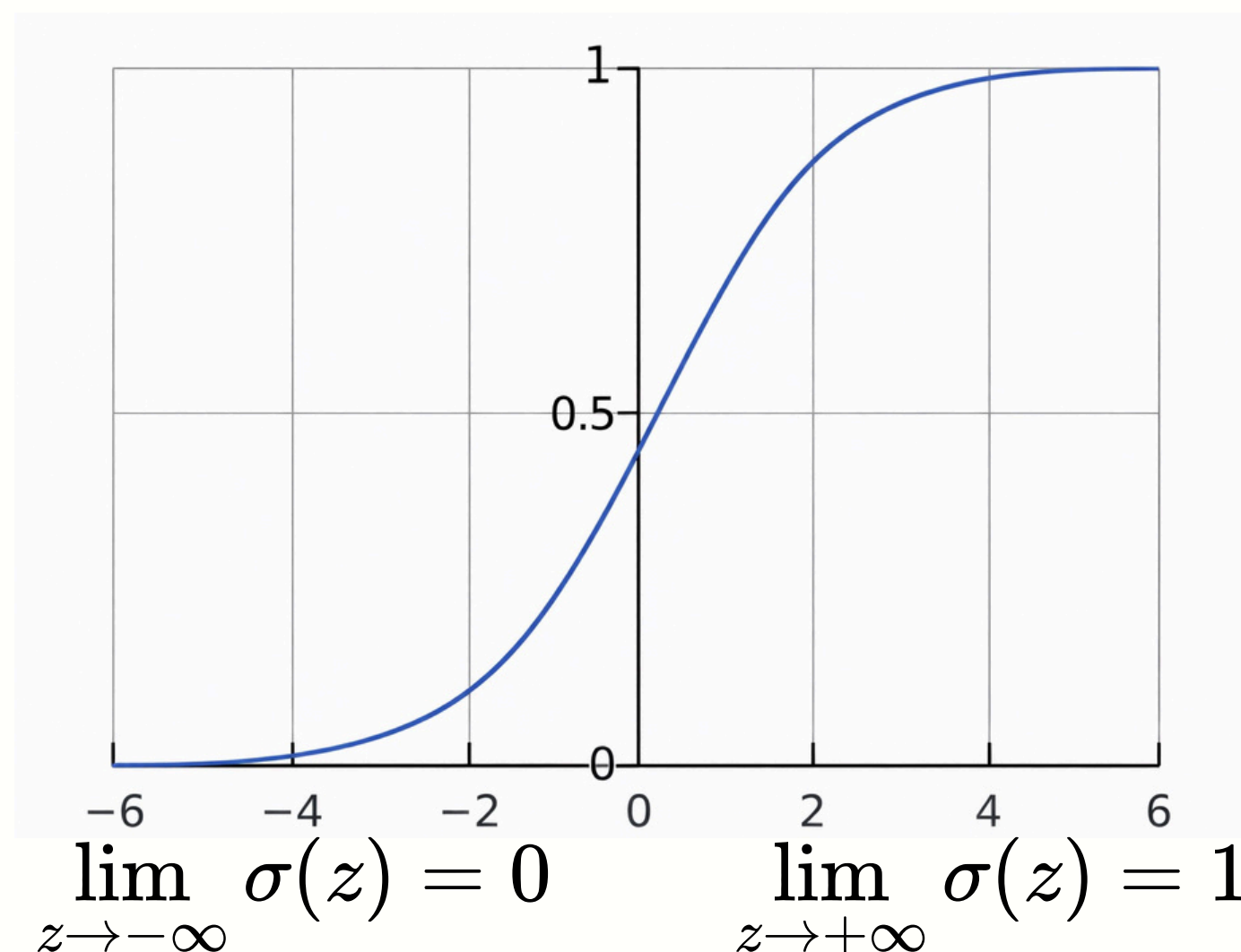
1 النرون (العصبون) والشبكات العصبية

3 تدريب الشبكات العصبية

الشبكات العصبية

مراجعة الانحدار اللوجستي – Logistic Regression

- Sigmoid تحول القيم الحقيقية إلى قيم بين 0 و 1 يمكن تفسيرها كاحتمالات.
- قابلة للاشتقاق، لذلك يمكن تدريب النموذج باستخدام Gradient Descent.
- تُستخدم في Logistic Regression لتحويل ناتج النموذج إلى احتمال للتصنيف.



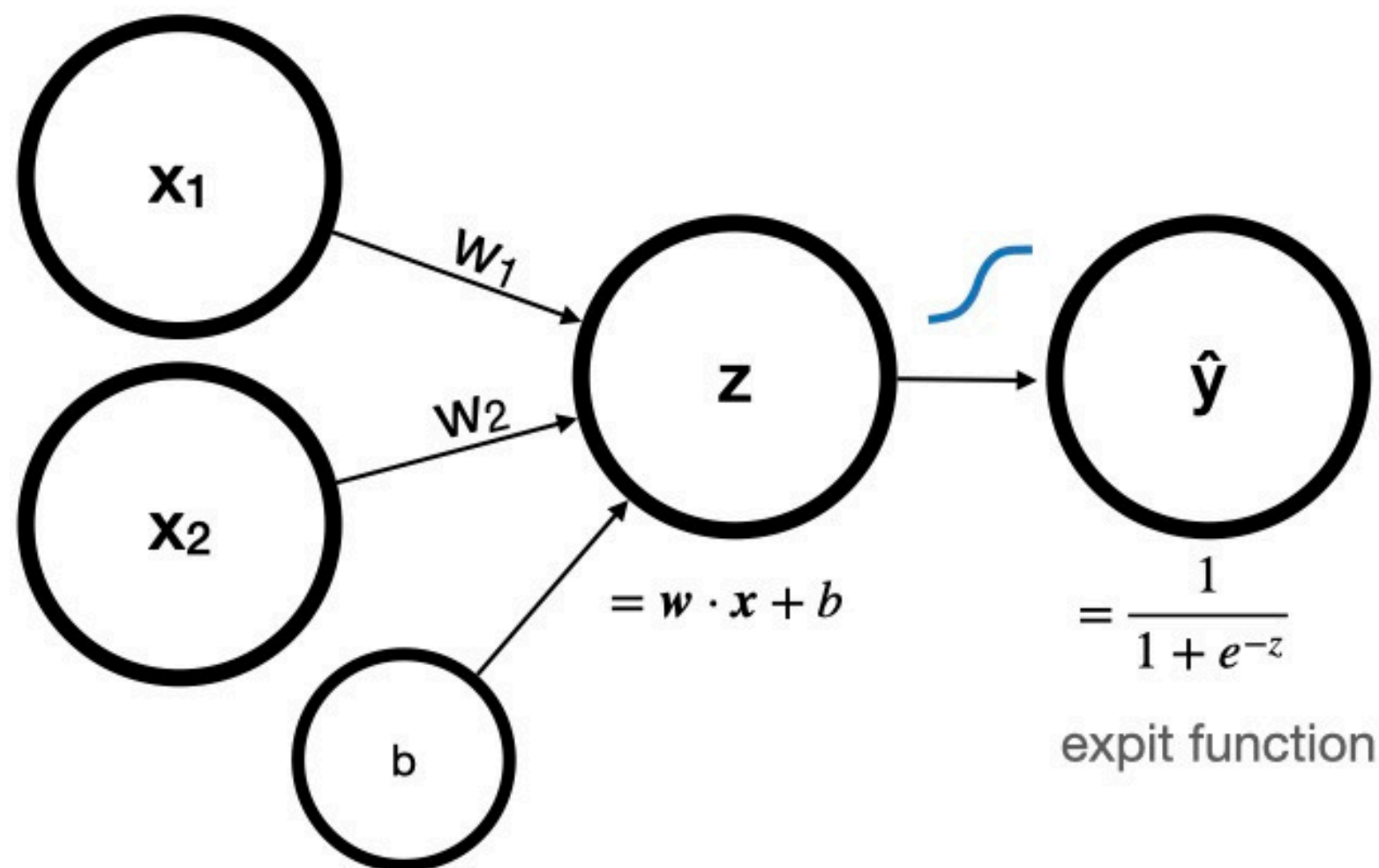
$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

المشتقة هي:

$$\sigma'(z) = \sigma(z) (1 - \sigma(z))$$

مراجعة الانحدار اللوجستي – Logistic Regression

Logistic Regression

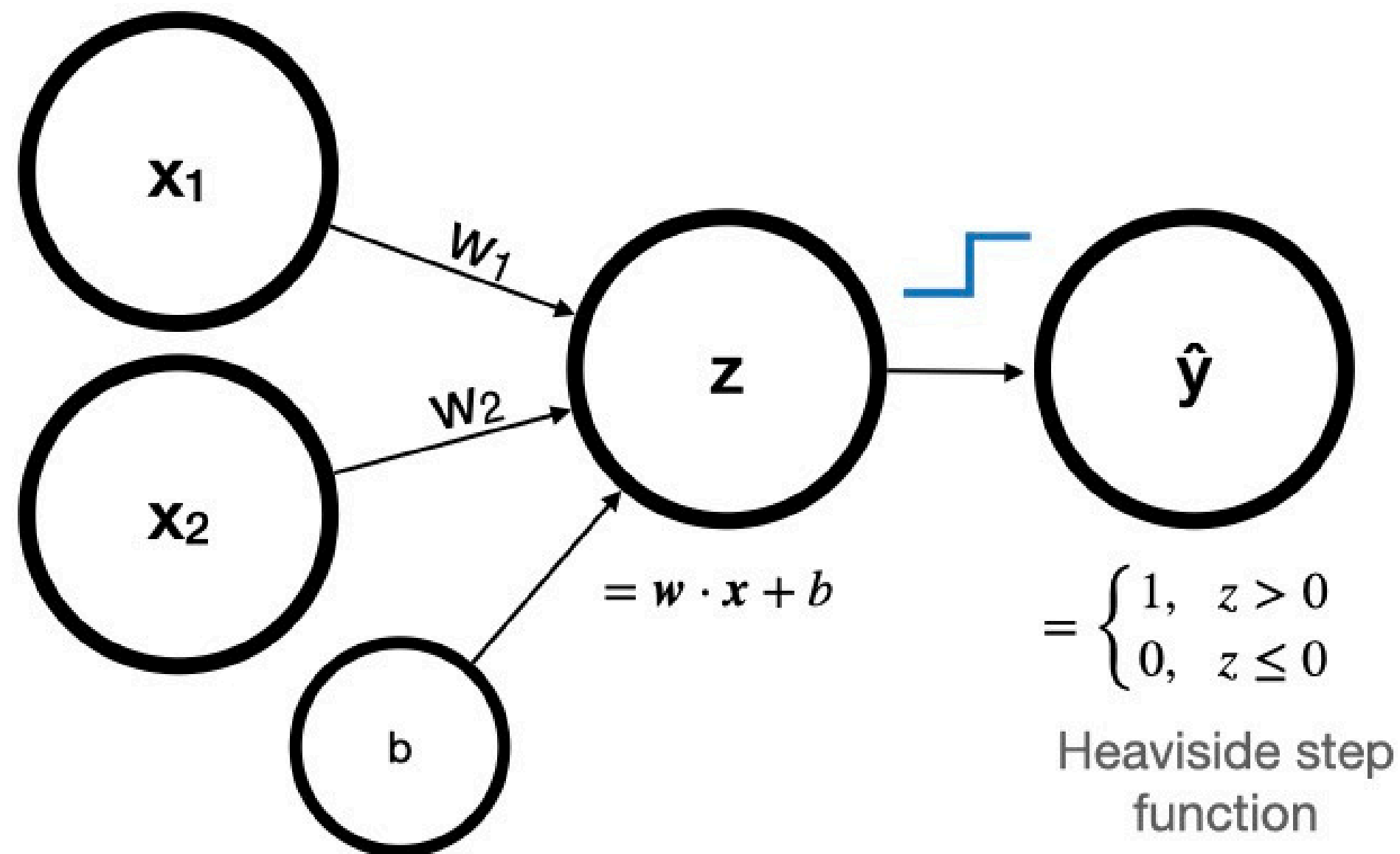


$$y = \sigma(w^T x + b)$$

$$z = w^T x + b$$

$$y = \sigma(z)$$

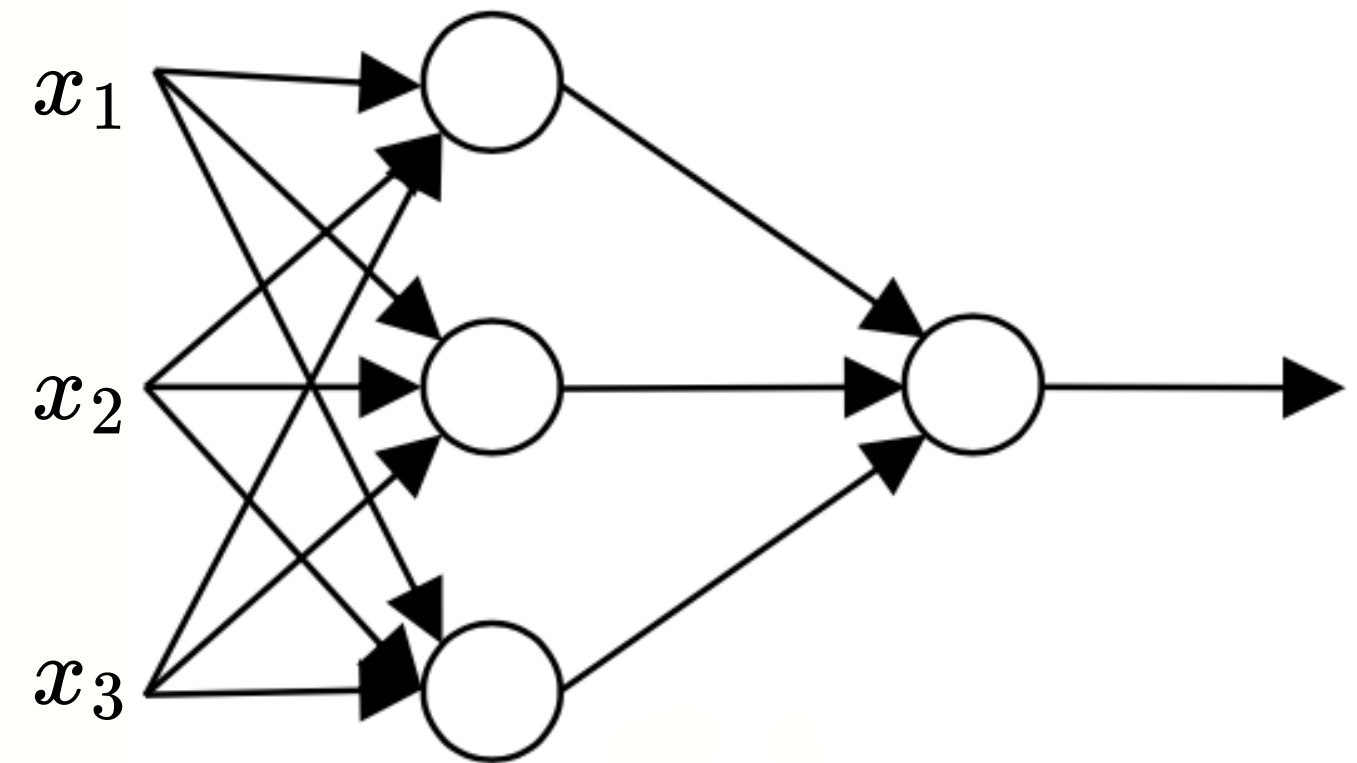
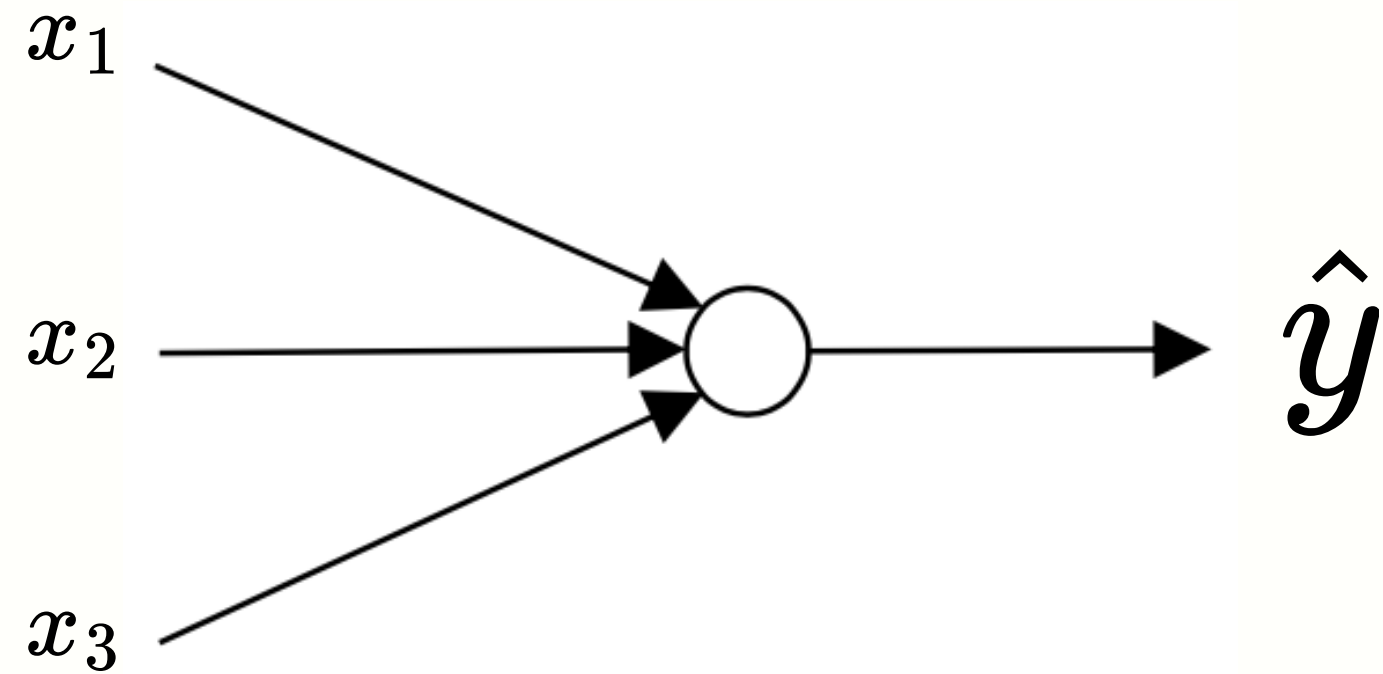
البرسيبترون – Perceptron

Perceptron

$$z = w^T x + b$$

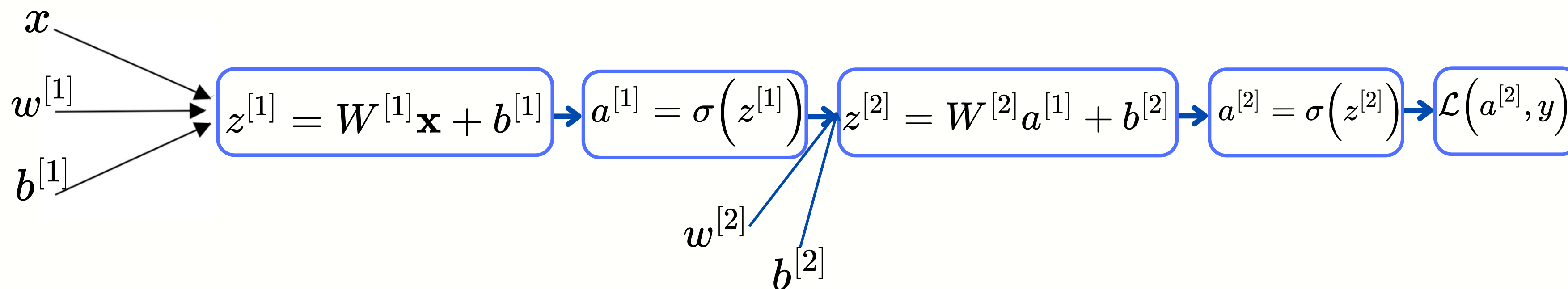
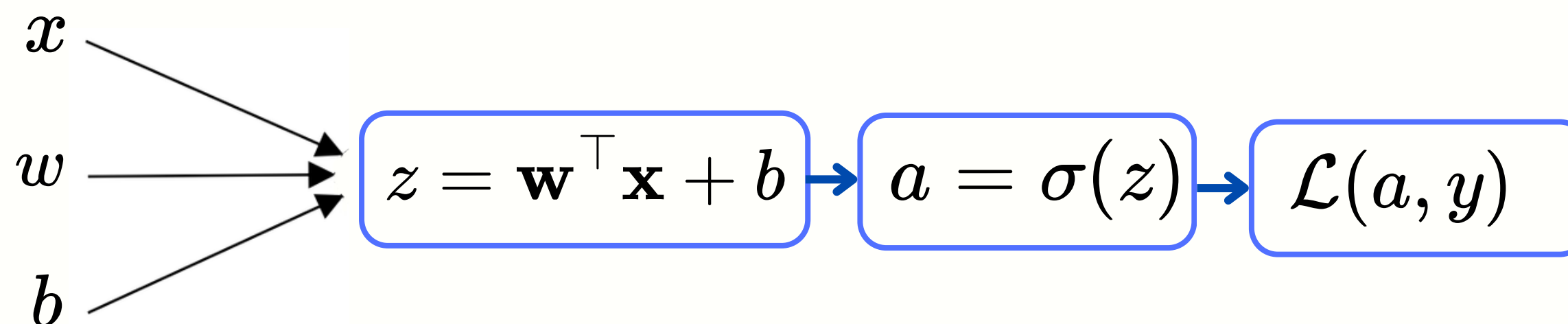
$$y = f(z)$$

الشبكات العصبية – Neural Networks



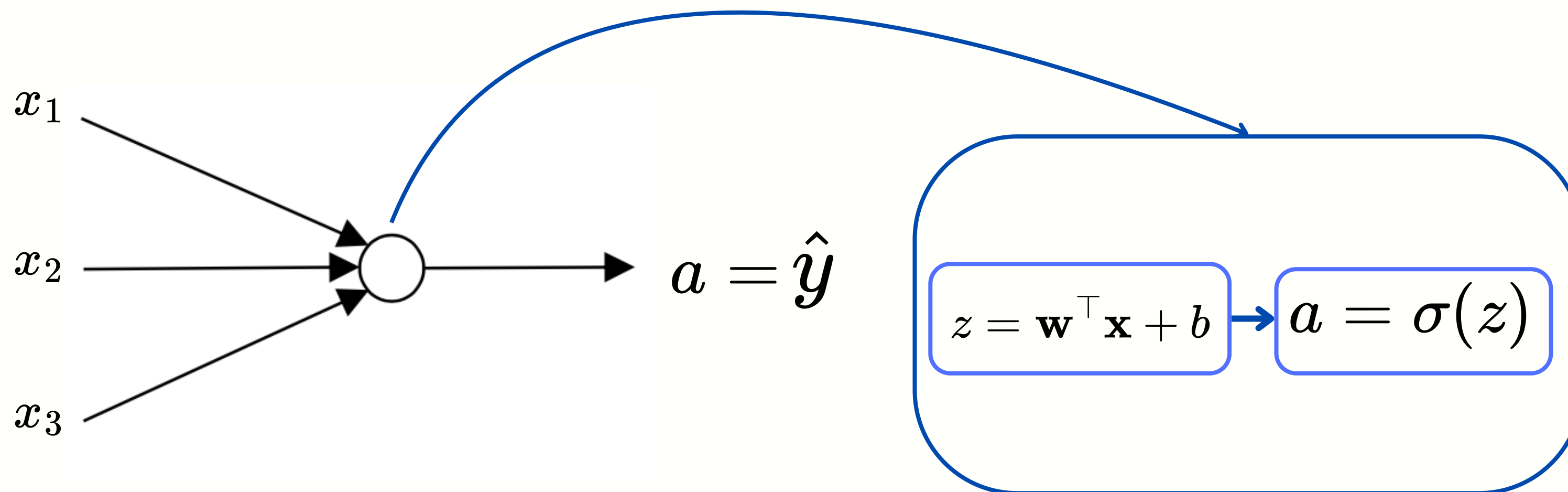
One neuron $\longrightarrow$ Many neurons

الشبكات العصبية – Neural Networks



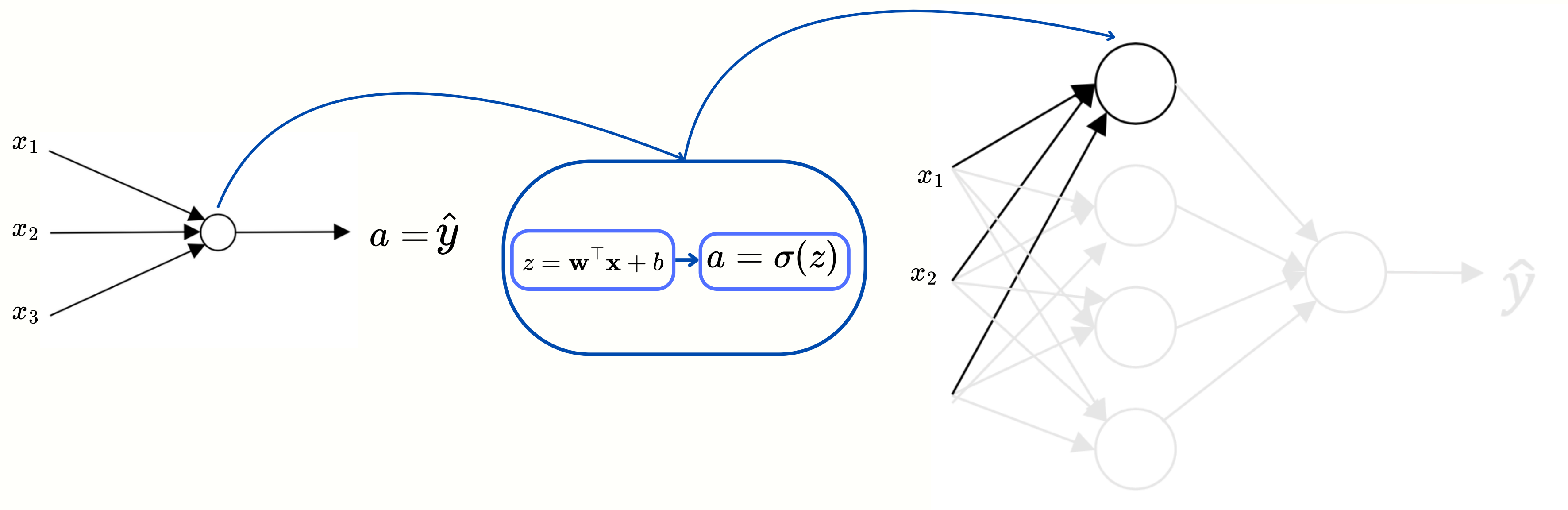
الشبكات العصبية – Neural Networks

• Neuron Computation – حساب الخلية العصبية



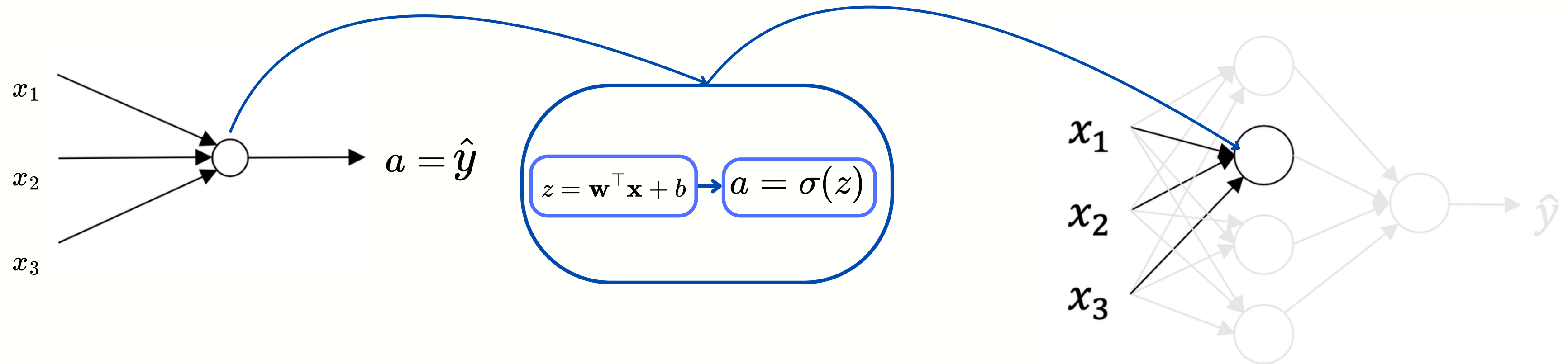
الشبكات العصبية – Neural Networks

• Neuron Computation – حساب الخلية العصبية



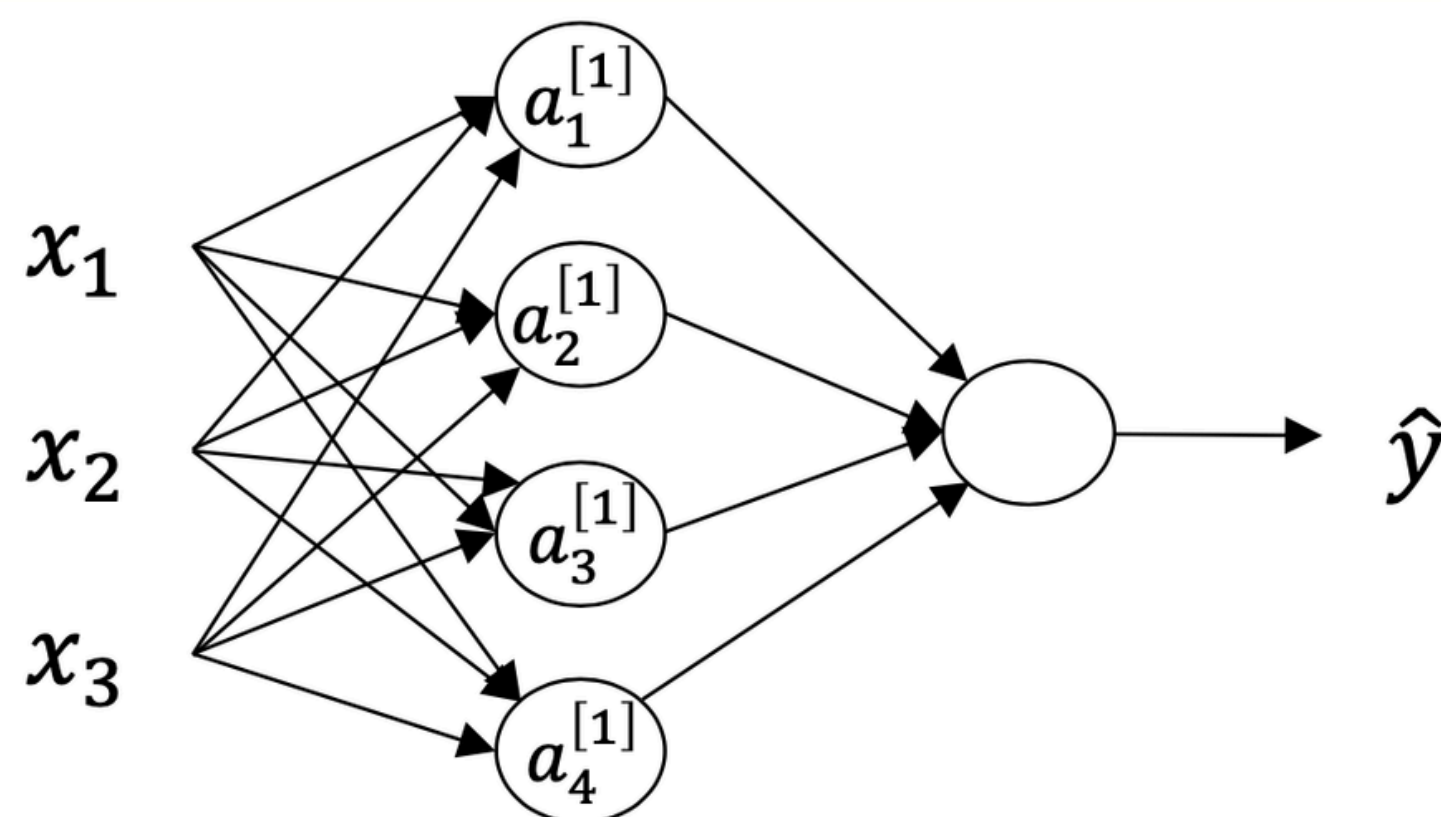
الشبكات العصبية – Neural Networks

• Neuron Computation – حساب الخلية العصبية



الشبكات العصبية – Neural Networks

• Neuron Computation – حساب الخلية العصبية



$$z_1^{[1]} = \mathbf{w}_1^{[1]T} \mathbf{x} + b_1^{[1]}, \quad a_1^{[1]} = \sigma\left(z_1^{[1]}\right)$$

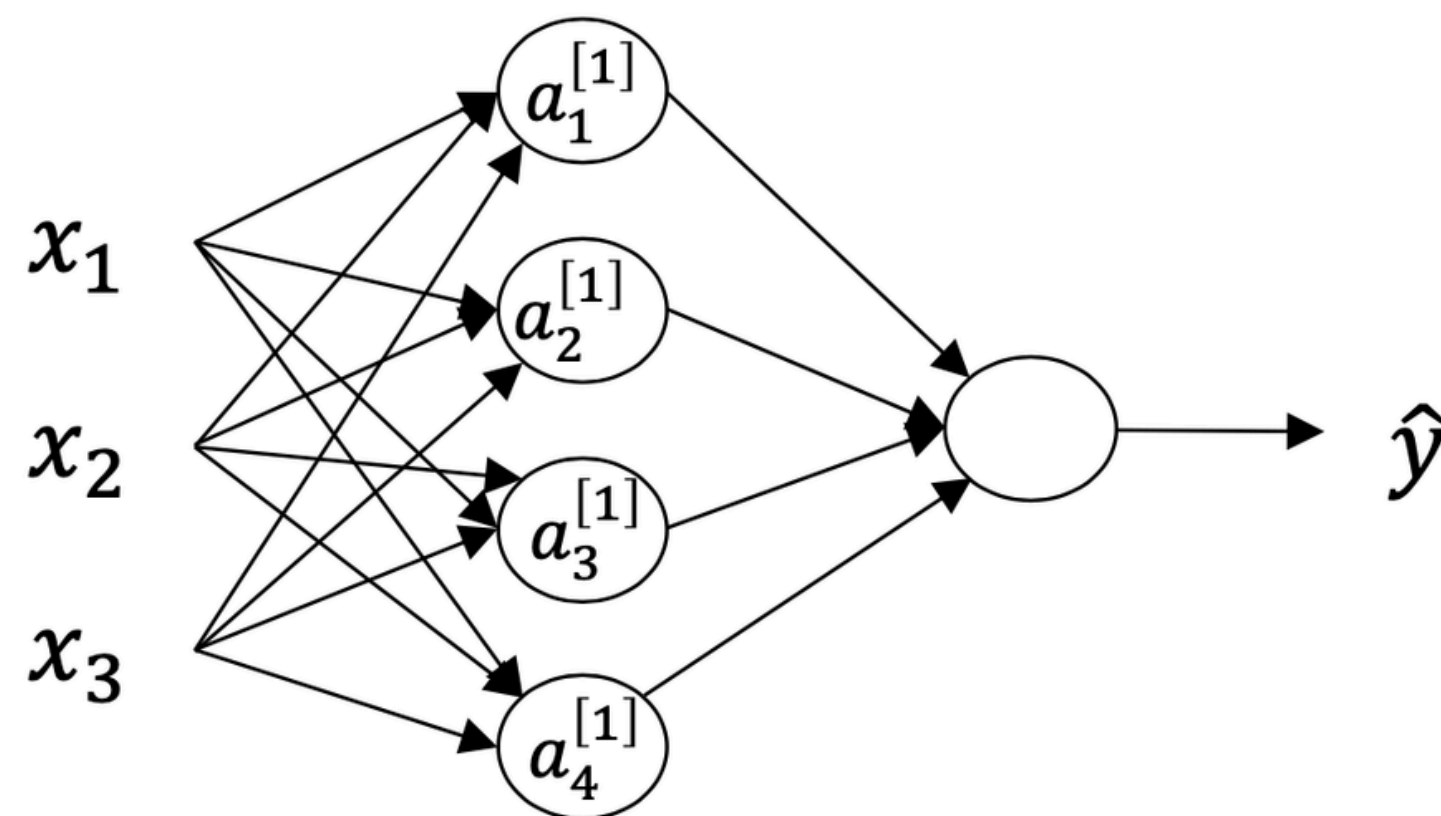
$$z_2^{[1]} = \mathbf{w}_2^{[1]T} \mathbf{x} + b_2^{[1]}, \quad a_2^{[1]} = \sigma\left(z_2^{[1]}\right)$$

$$z_3^{[1]} = \mathbf{w}_3^{[1]T} \mathbf{x} + b_3^{[1]}, \quad a_3^{[1]} = \sigma\left(z_3^{[1]}\right)$$

$$z_4^{[1]} = \mathbf{w}_4^{[1]T} \mathbf{x} + b_4^{[1]}, \quad a_4^{[1]} = \sigma\left(z_4^{[1]}\right)$$

الشبكات العصبية – Neural Networks

• Neuron Computation – حساب الخلية العصبية



Given input $\mathbf{x}$:

$$z^{[1]} = W^{[1]}\mathbf{x} + b^{[1]}$$

$$a^{[1]} = \sigma\left(z^{[1]}\right)$$

$$z^{[2]} = W^{[2]}a^{[1]} + b^{[2]}$$

$$a^{[2]} = \sigma\left(z^{[2]}\right)$$

الشبكات العصبية – Neural Networks

• Vectorization – التحويل إلى عمليات متجهية

```
z = 0
for i in range(len(x)):
    z += w[i] * x[i]
z += b
```

```
z = np.dot(w, x) + b
```

تحتسب كل قيمة بشكل منفصل، غالبًا باستخدام loops:

- أسرع بكثير من الـ loops.
- تستفيد من المعالجة المتوازية على CPU/GPU.
- تجعل كود الشبكات العصبية أقصر وأسهل.
- مهمة جدًا عند التعامل مع آلاف أو ملايين القيم.

الشبكات العصبية – Neural Networks

• Vectorization – التحويل إلى عمليات متجهية

قبل ال Vectorization:

$$z^{[1]}(i) = W^{[1]}x^{(i)} + b^{[1]}$$

$$a^{[1]}(i) = \sigma\left(z^{[1]}(i)\right)$$

بعد ال Vectorization:

$$X = \begin{bmatrix} x^{(1)} & x^{(2)} & \dots & x^{(m)} \end{bmatrix}$$

$$A^{[1]} = \sigma\left(Z^{[1]}\right)$$

$$Z^{[2]} = W^{[2]}A^{[1]} + b^{[2]}$$

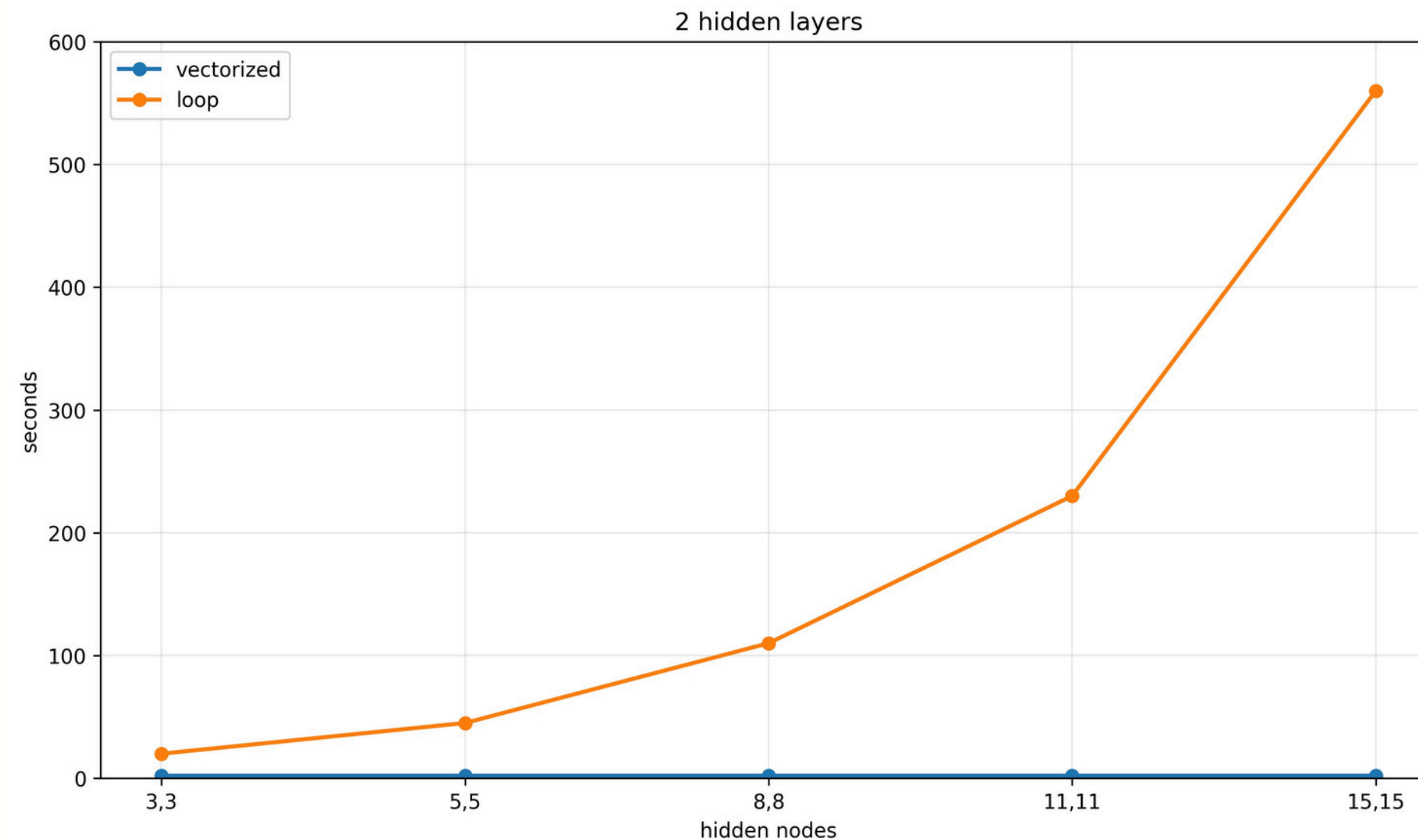
$$A^{[2]} = \sigma\left(Z^{[2]}\right)$$

One matrix operation replaces a loop over examples.

$$X \in \mathbb{R}^{n_x \times m}, \quad Z^{[l]}, A^{[l]} \in \mathbb{R}^{n_l \times m}$$

الشبكات العصبية – Neural Networks

- استبدال حلقات Python (Loops) بعمليات المصفوفات والمتجهات (Matrix/Vector Operations) يؤدي إلى تحسين كبير في سرعة وكفاءة التنفيذ.



دوال التنشيط

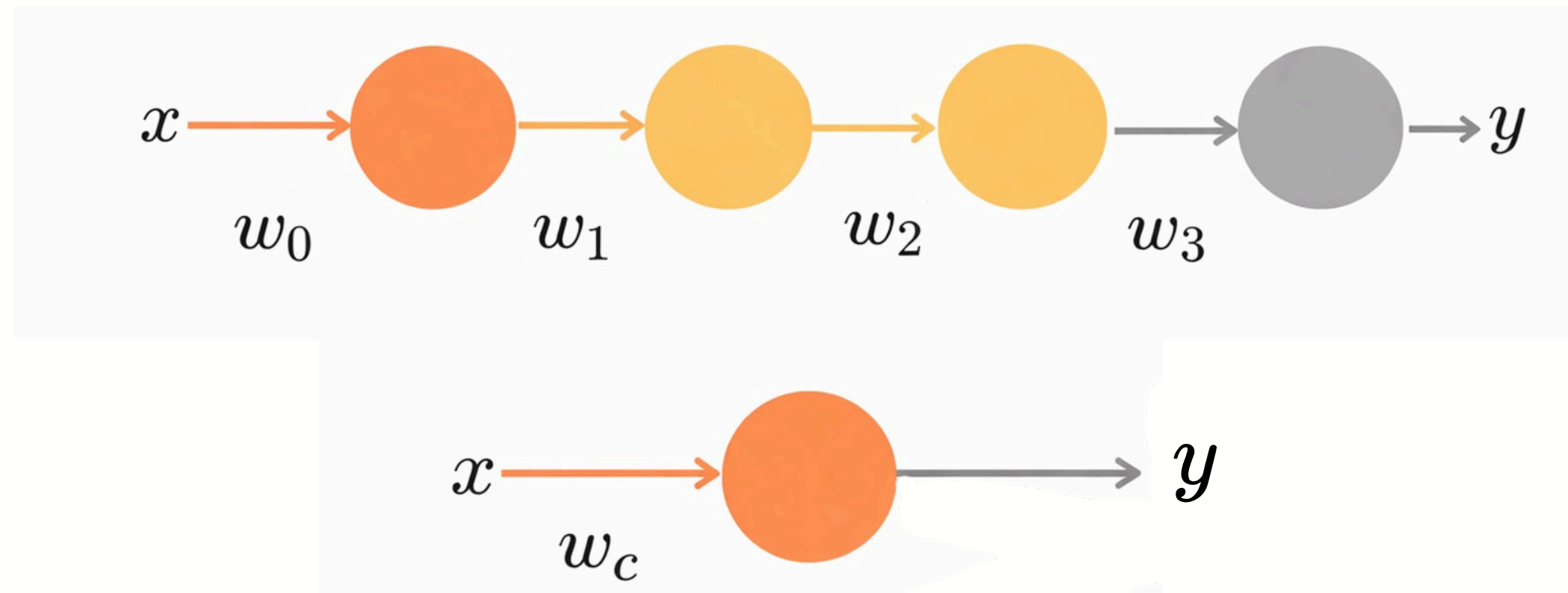
دوال التنشيط - (Activation Function)

دالة التنشيط (Activation Function) تحدد كيف تستجيب الخلية العصبية للقيمة التي حسبتها.

- تضيف اللاخطية (Non-linearity) إلى الشبكة.
- تسمح للشبكة بتعلم أنماط وعلاقات معقدة.
- بدونها، حتى لو كان لدينا عدة طبقات، ستتصرف الشبكة تقريبًا كنموذج خطي واحد.

دوال التنشيط

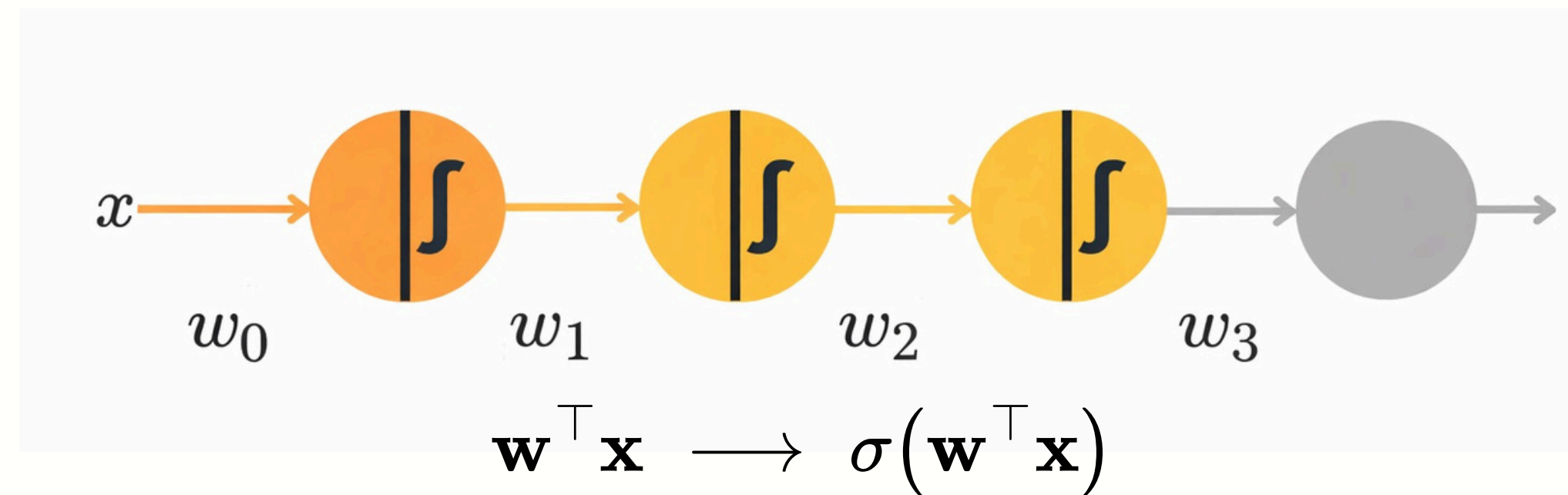
تمنع الشبكة من أن تكون مجرد عمليات خطية متكررة، وتساعدنا تتعلم أنماطًا أعقد.



$$y = x \cdot w_0 w_1 w_2 w_3 = x \cdot w_c$$

دوال التنشيط

دوال التنشيط غير الخطية تمنع اختزال عدة طبقات إلى طبقة خطية واحدة



$$y = \sigma\left(w_3 \sigma\left(w_2 \sigma\left(w_1 \sigma(w_0 x)\right)\right)\right)$$

دوال التنشيط

تمنع الشبكة من أن تكون مجرد عمليات خطية متكررة، وتساعدنا تتعلم أنماطًا أعقد.
مثال :

$$h = 2x$$

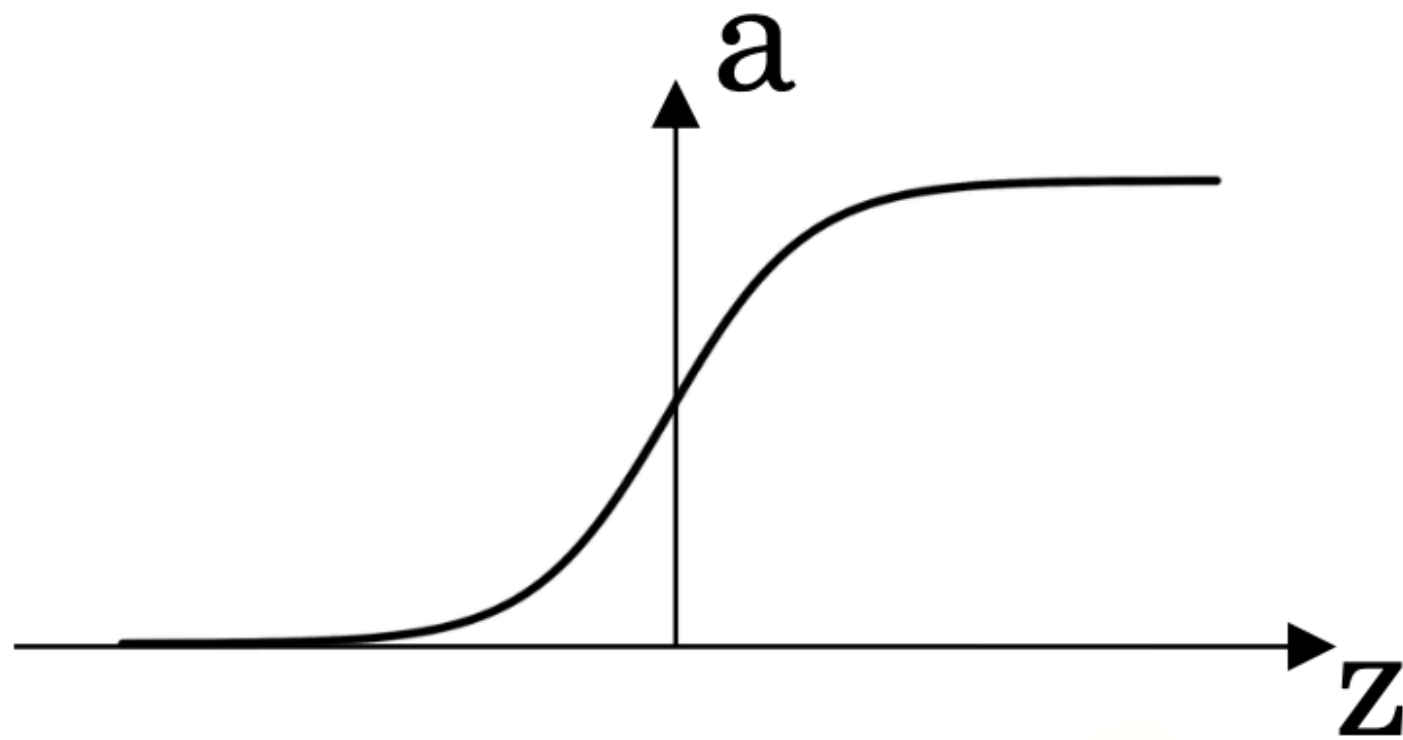
$$y = 3h$$

$$y = 3(2x)$$

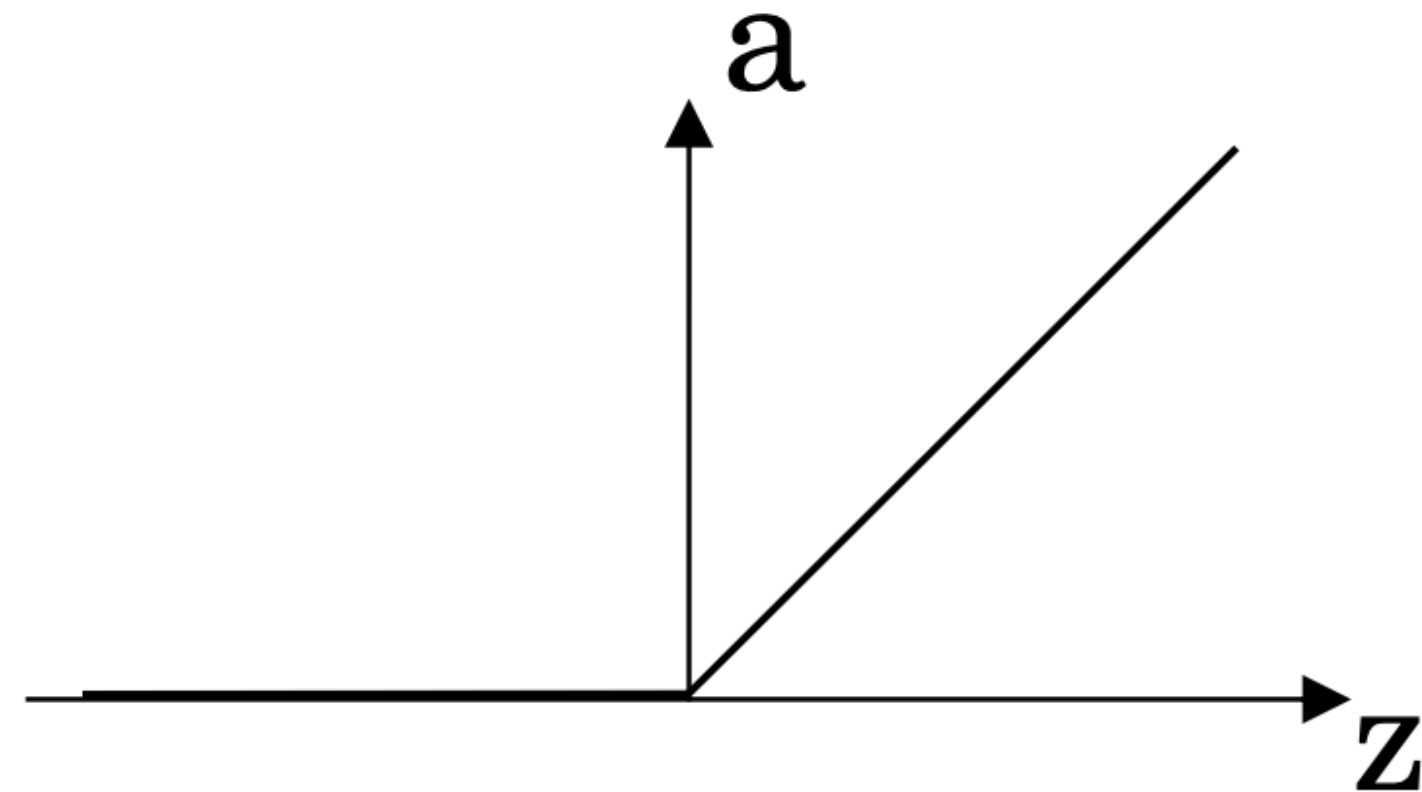
$$y = 6x$$

يمكن تبسيط طبقتين خطيتين إلى دالة خطية واحدة.

دوال التنشيط

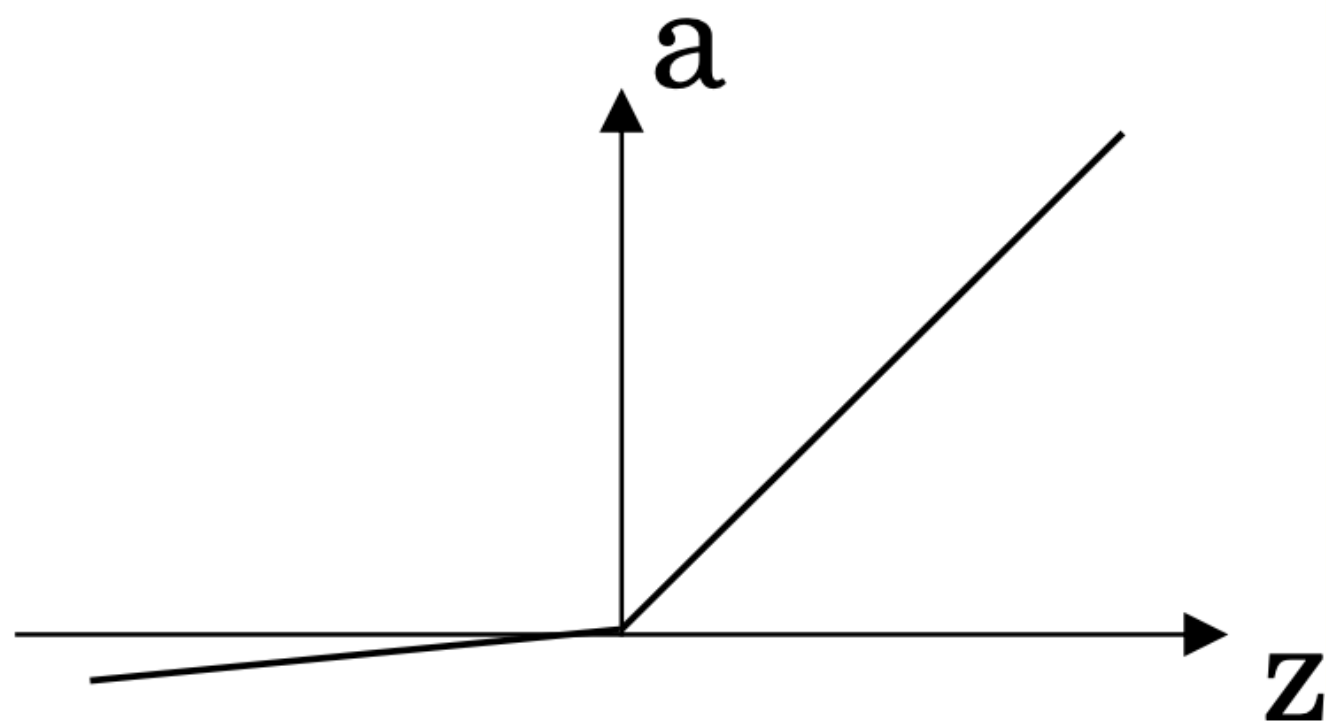


$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

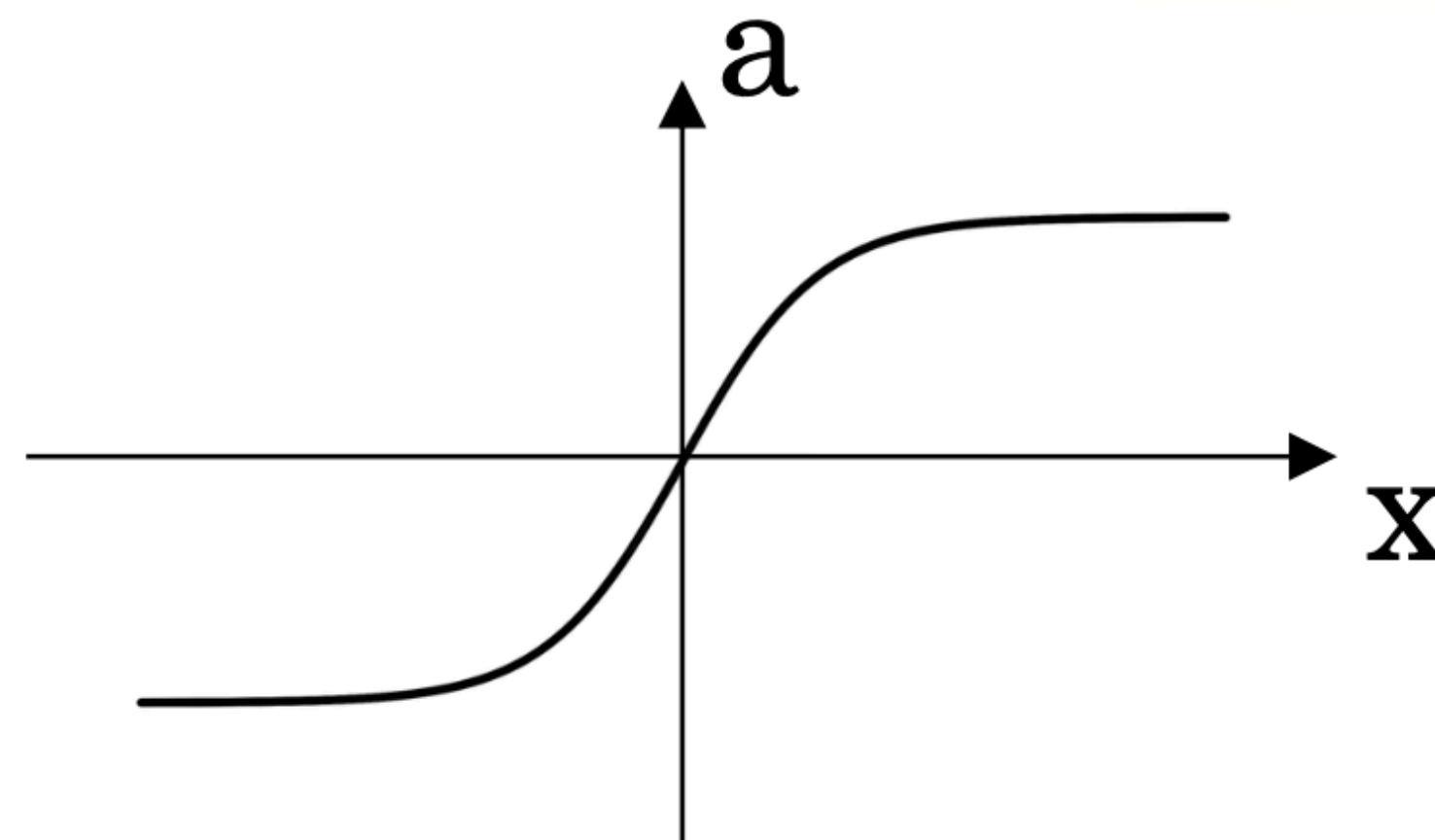


$$\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$$

دوال التنشيط



$$\text{LeakyReLU}(z) = \max(\alpha z, z)$$



$$\tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$$

تدريب الشبكات العصبية

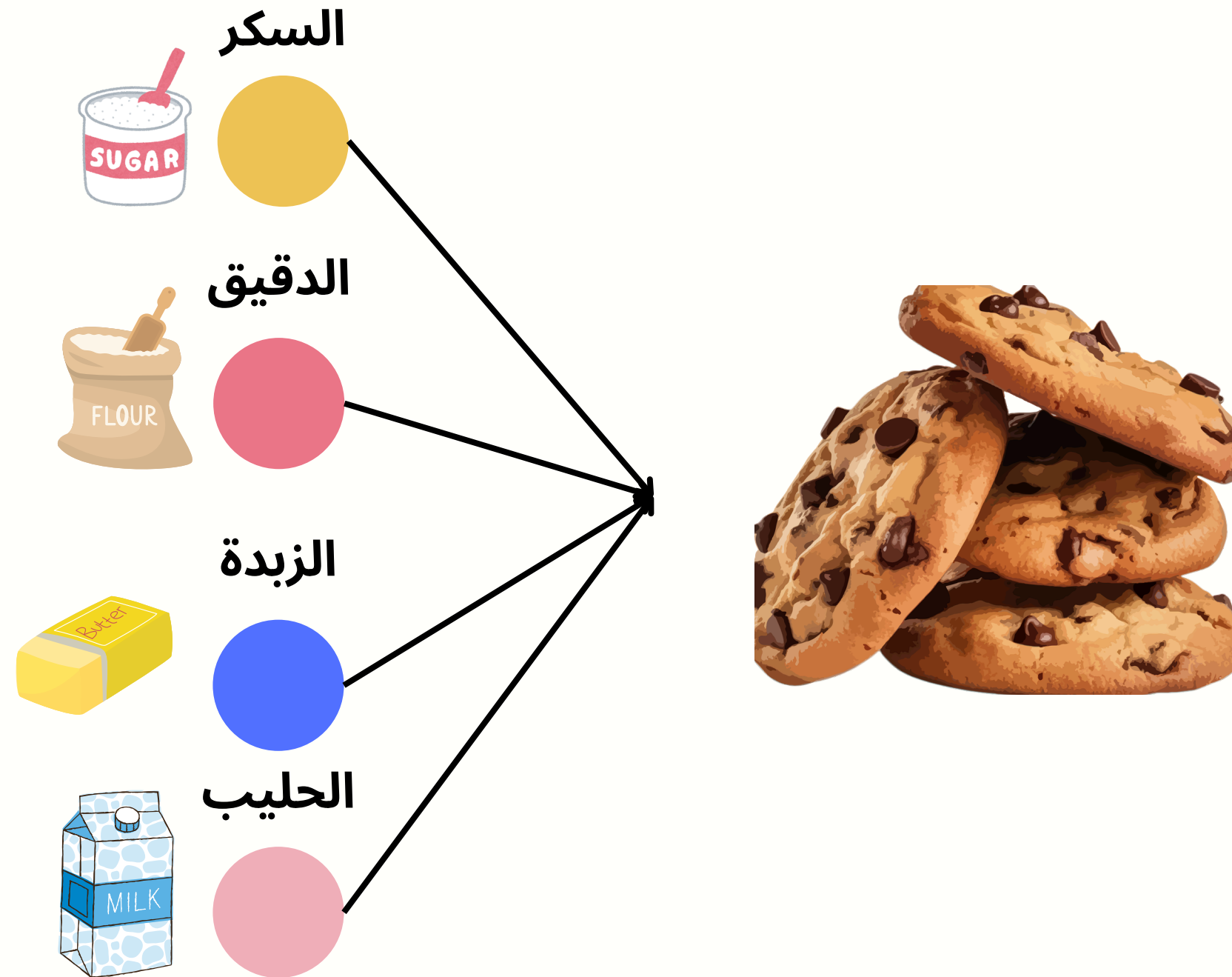
تدريب الشبكات العصبية



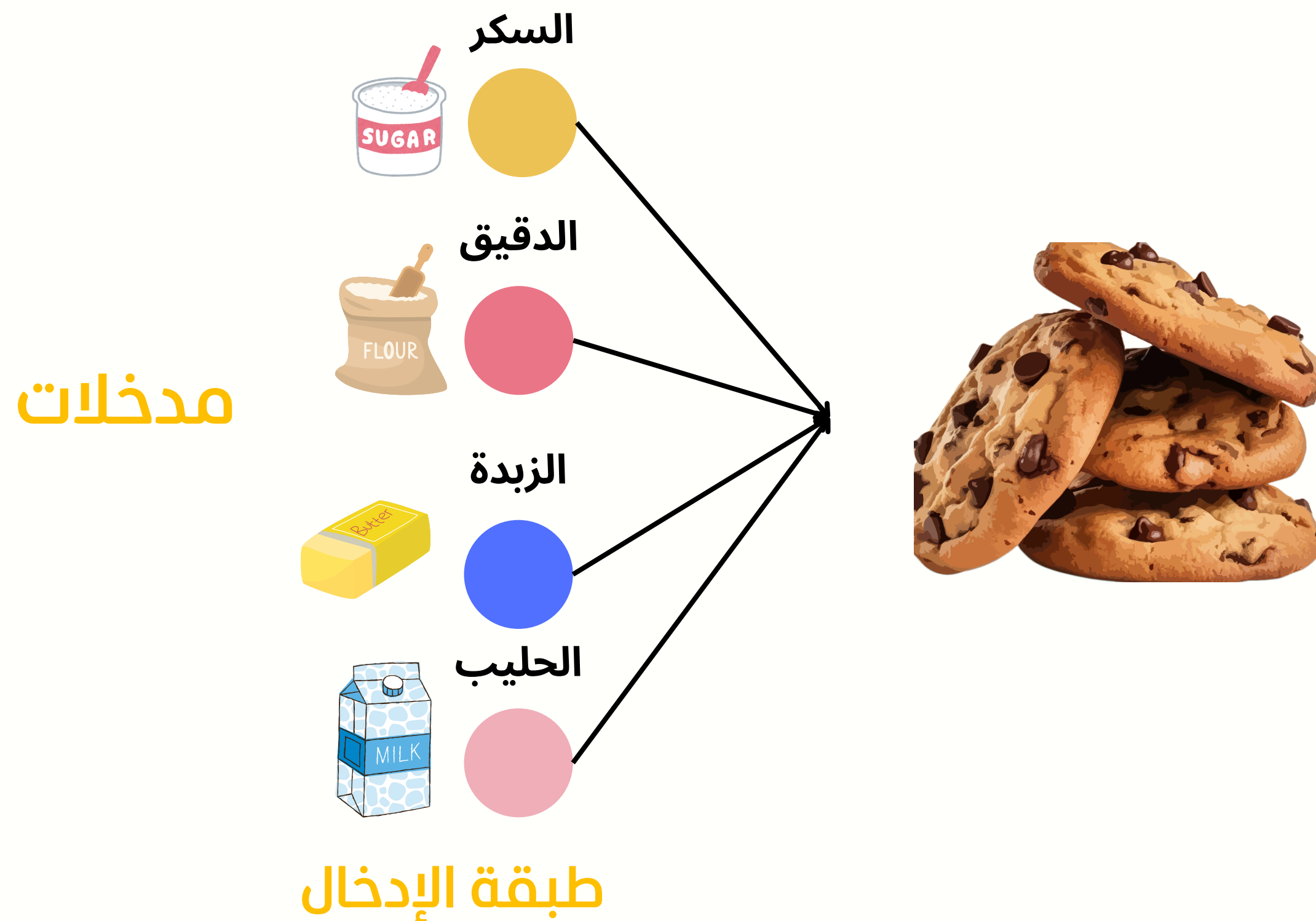
هل سيكون طعم البسكويت لذيذًا؟



تدريب الشبكات العصبية

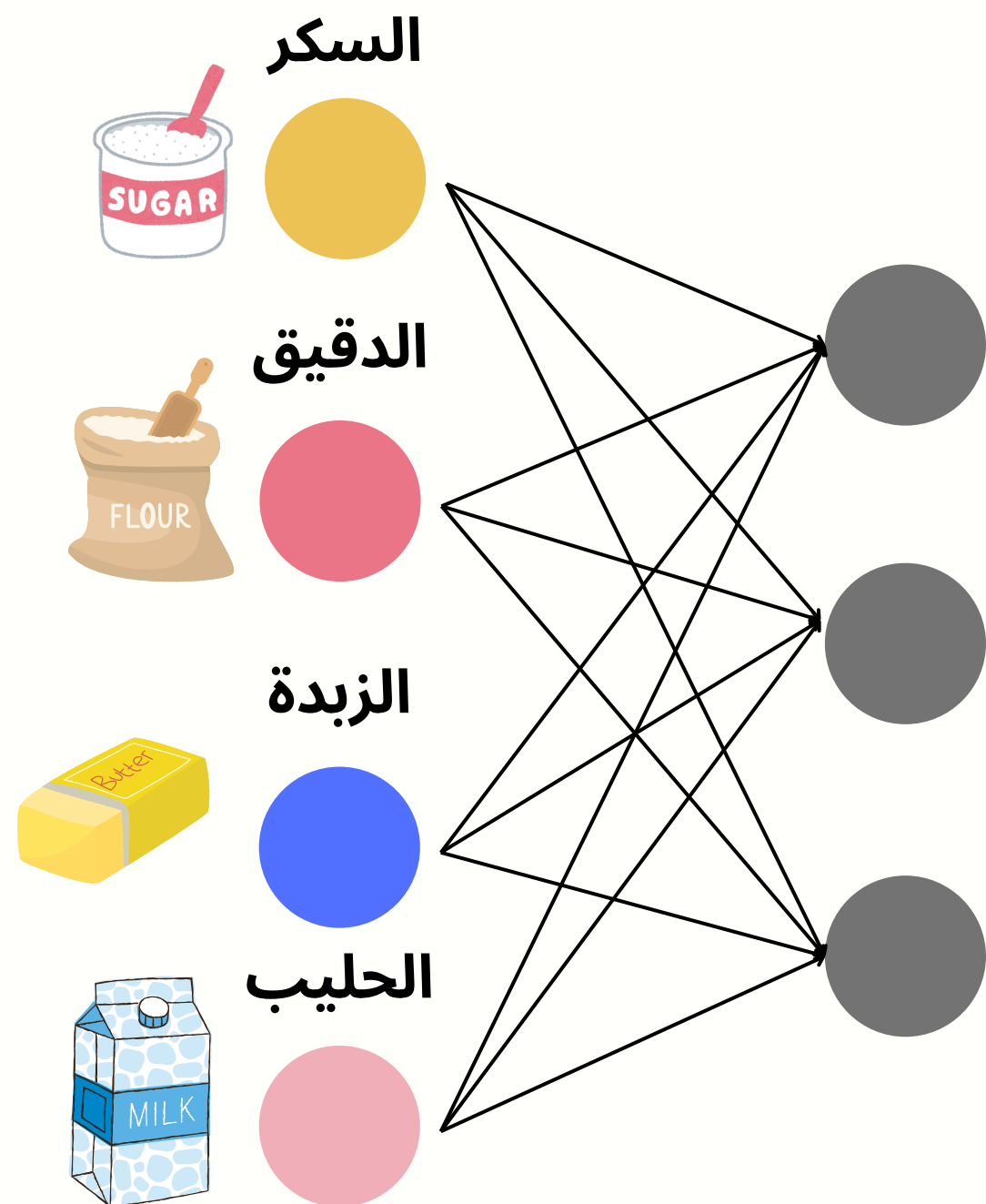


تدريب الشبكات العصبية



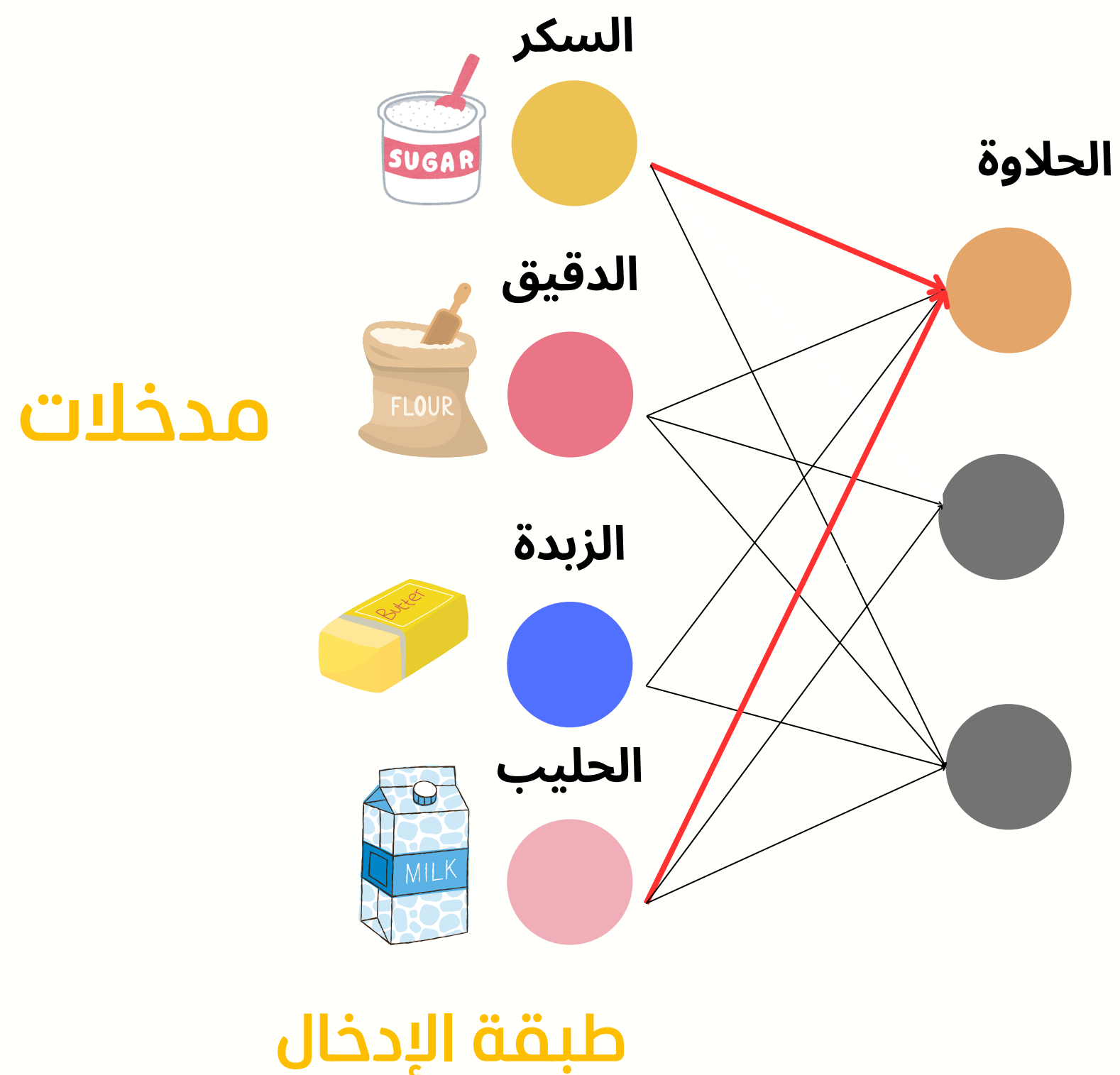
تدريب الشبكات العصبية

مدخلات



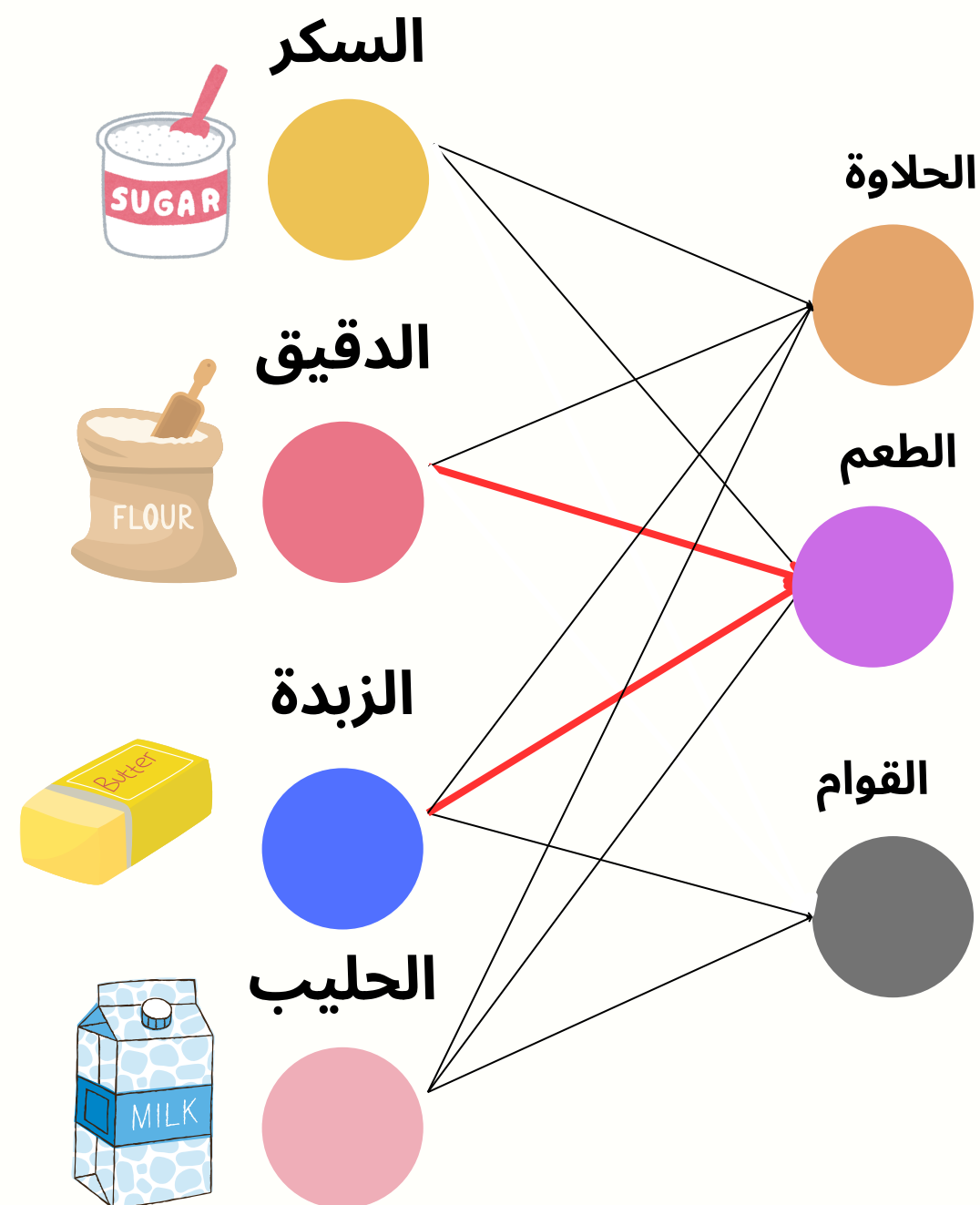
طبقة الإدخال

تدريب الشبكات العصبية



تدريب الشبكات العصبية

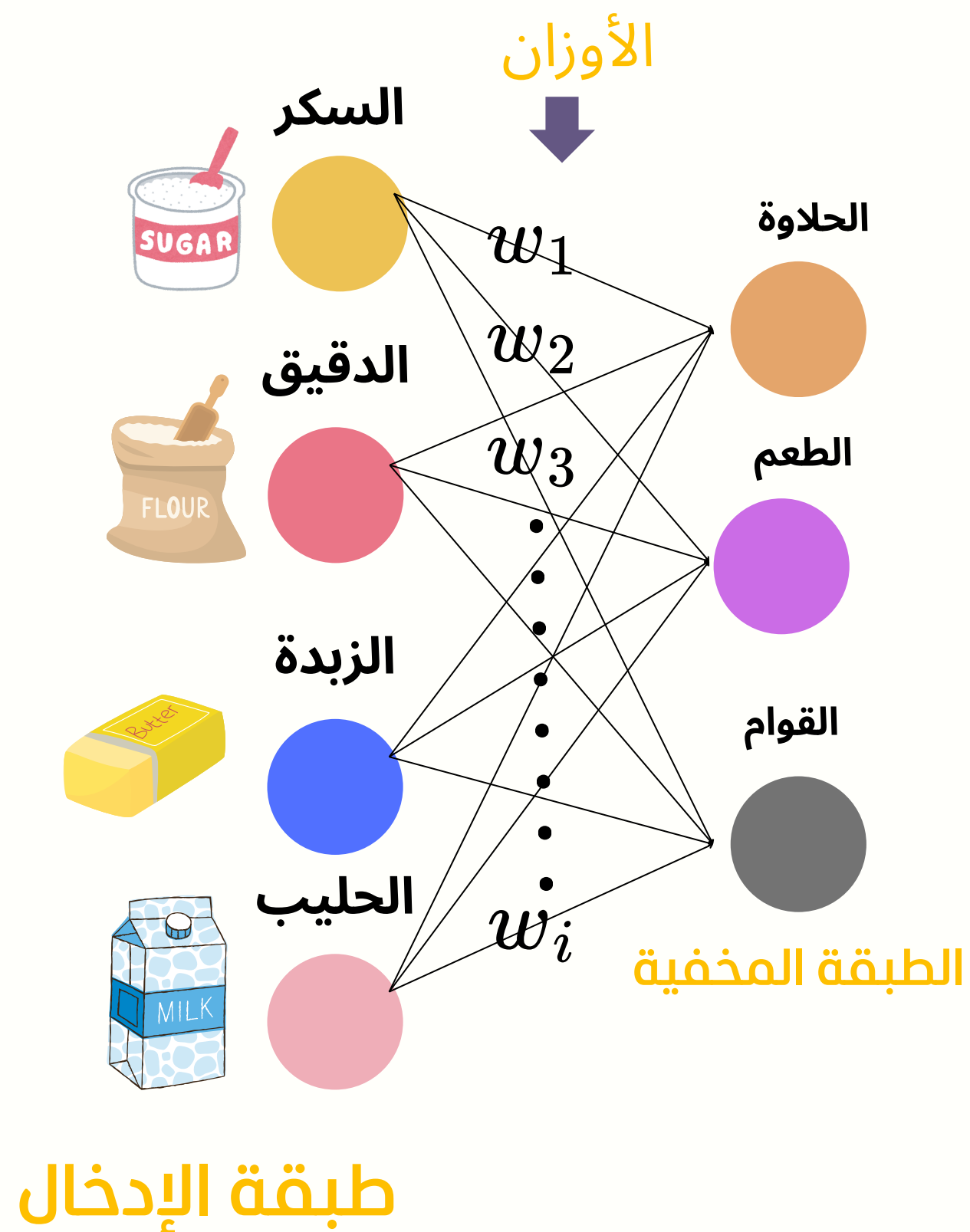
مدخلات



طبقة الإدخال

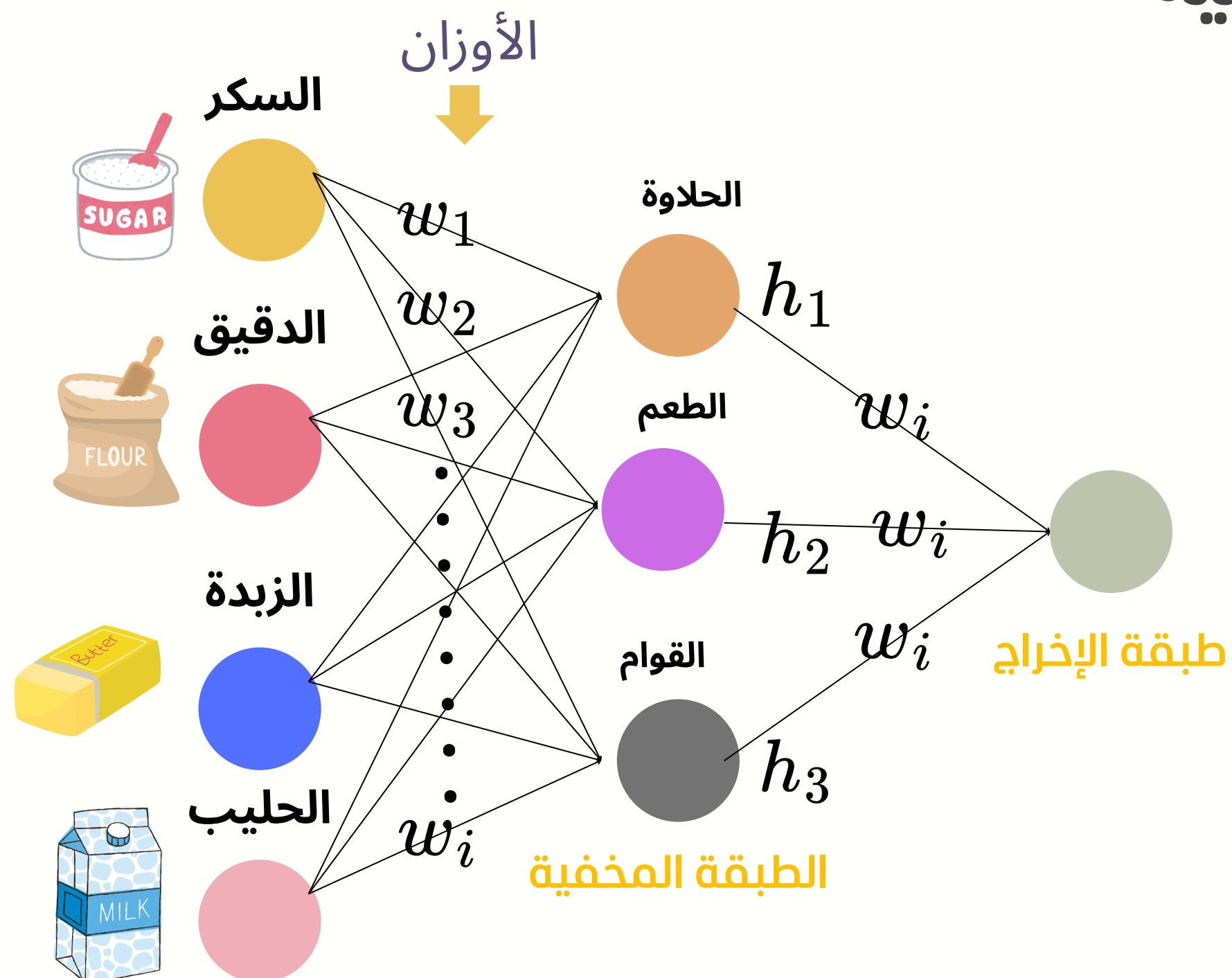
تدريب الشبكات العصبية

مدخلات



تدريب الشبكات العصبية

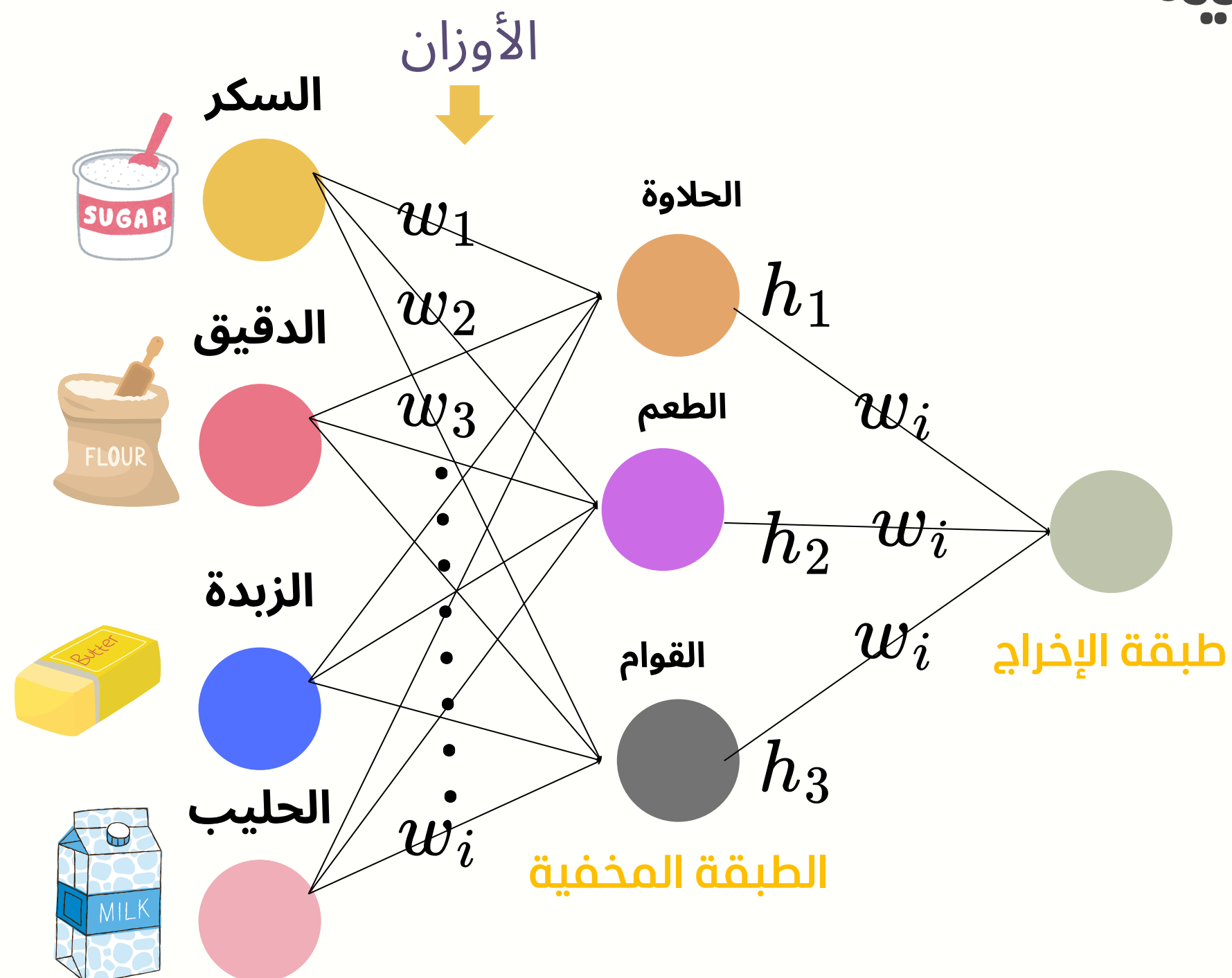
مدخلات



طبقة الإدخال

تدريب الشبكات العصبية

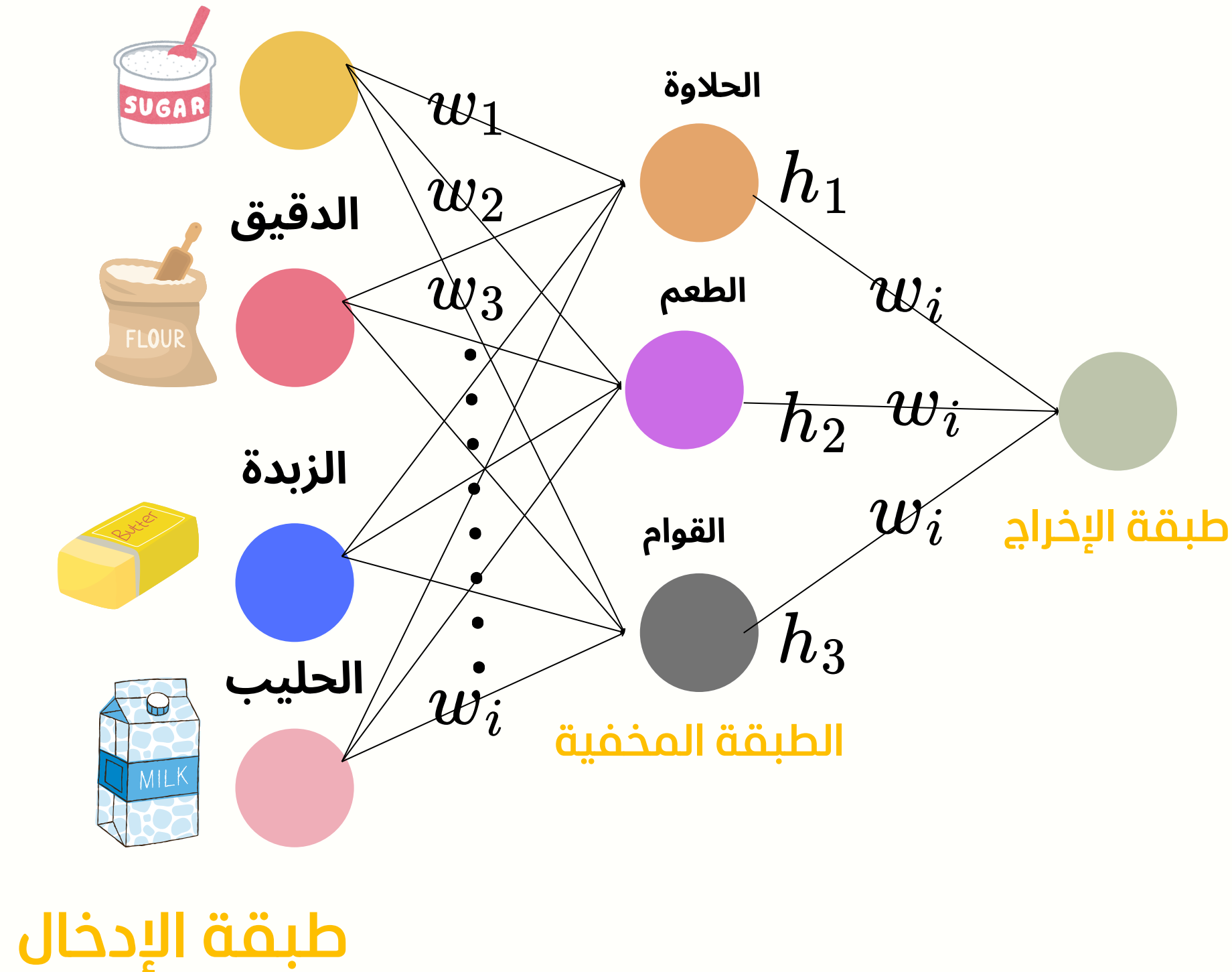
مدخلات



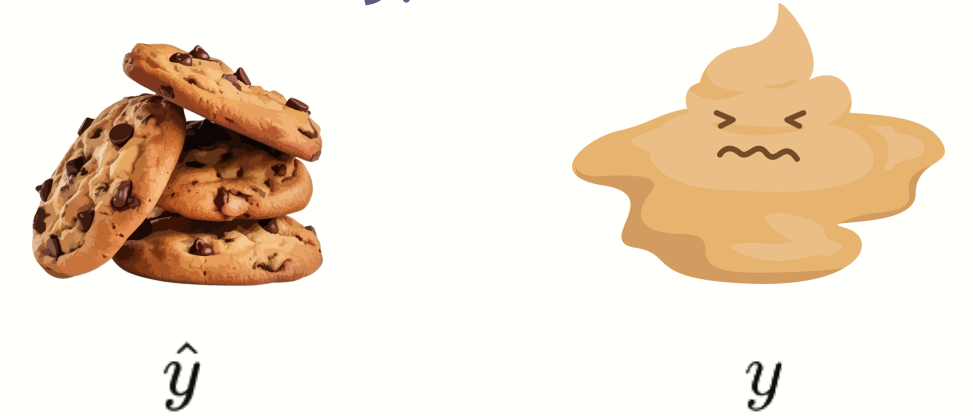
طبقة الإدخال

تدريب الشبكات العصبية

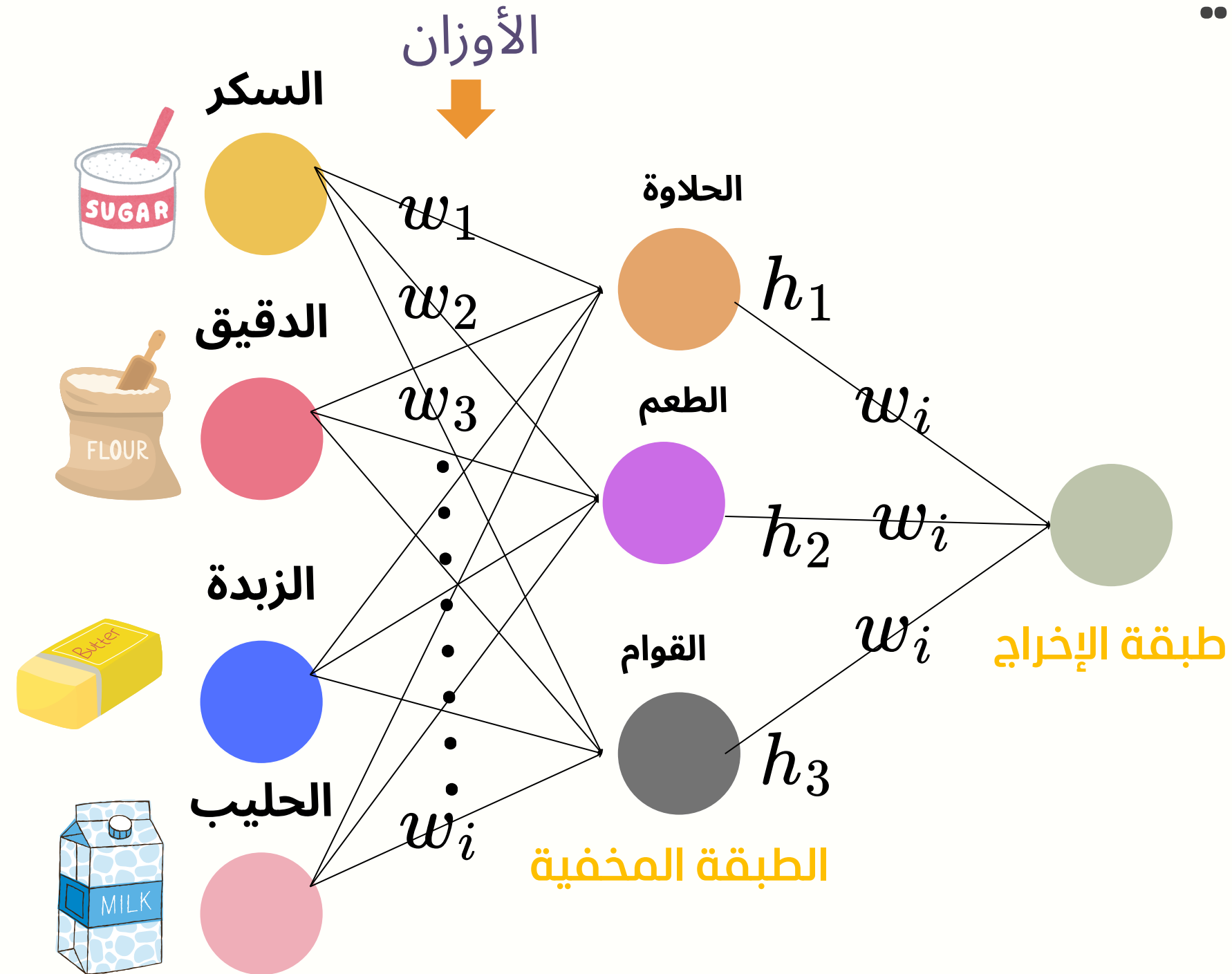
مدخلات



هل هذا صحيح؟
نحتاج إلى طريقة لقياس مدى خطأ
التنبؤ.



تدريب الشبكات العصبية



يعود للخلف ليحسن الأوزان فتتحسن النتائج



خمسة دقائق

نشاط 2

Energy Data



اذهب إلى الرابط المرفق واقرأ وصف مجموعة البيانات لتحديد المشكلة والهدف المطلوب التنبؤ به. حمّل البيانات وافحصها، ثم طبّق خطوات تنظيف البيانات والمعالجة المسبقة المناسبة. بعد ذلك ابنِ نموذجاً



خمس دقائق

نشاط 2

الاجابة:

الحل

قبل ما نمشي

ايش أهم قرار هندسي بتأخذه
بشكل مختلف بعد اليوم؟
